

3.2.5 (4) Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Ефим Сычев* and Иван Рудко†

Московский физико-технический университет, группа Б02-506

(Dated: October 1, 2026)

Были исследованы свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре. Определена зависимость периода свободных колебаний от емкости. Измерен логарифмический декремент затухания и критическое сопротивление контура. Построены амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики для двух значений сопротивления. Добротность контура вычислена несколькими методами: по ширине резонансной кривой, по фазовому сдвигу, по скорости нарастания и затухания колебаний, а также на фазовой плоскости.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение процессов в колебательном контуре является классической задачей радиофизики. Характеристики реальных контуров существенно зависят от потерь энергии, определяемых активным сопротивлением. Добротность контура — ключевой параметр, характеризующий степень затухания свободных колебаний и остроту резонанса при вынужденных колебаниях. В данной работе проведено комплексное исследование параллельного колебательного контура. Целью являлось экспериментальное определение основных параметров контура (периода, декремента затухания, критического сопротивления) и расчет добротности различными независимыми методами.

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ

Свободные затухающие колебания в RLC -контуре описываются дифференциальным уравнением для заряда (или напряжения), решение которого представляет собой синусоиду с экспоненциально убывающей амплитудой. Период свободных колебаний при малом затухании близок к периоду Томсона: $T = 2\pi\sqrt{LC}$. Логарифмический декремент затухания Θ определяется через отношение амплитуд, разделенных целым числом периодов n :

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_m}{U_{m+n}} \quad (1)$$

При увеличении сопротивления колебательный режим переходит в аperiodический при достижении критического значения $R_{cr} = 2\sqrt{L/C}$. При воздействии на контур гармонической ЭДС устанавливаются вынужденные колебания. Амплитуда напряжения U_C максимальна на резонансной частоте ν_0 . Добротность контура Q

может быть определена из АЧХ как отношение резонансной частоты к ширине полосы пропускания:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\Omega} \quad (2)$$

где $2\Delta\Omega$ — ширина кривой на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума. По ФЧХ добротность рассчитывается через ширину $\Delta\omega$, измеренную на уровне $-\pi/4$ (после отражения относительно $-\pi/2$):

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (3)$$

Также добротность связана с декрементом затухания соотношением $Q = \pi/\Theta$. При возбуждении контура радиоимпульсами (цугами) добротность может быть найдена по скорости установления амплитуды:

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}} \quad (4)$$

где U_0 — амплитуда установившихся колебаний, U_k и U_{k+n} — амплитуды на этапе нарастания.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Колебательный контур состоит из постоянной индуктивности L (обладающей собственным активным сопротивлением R_L), переменной емкости C и магазина сопротивлений R .

Для возбуждения колебаний применяется генератор сигналов специальной формы (АКИП-3409/4). Сигнал подается на контур через конденсатор связи C_1 . Емкость данного конденсатора подобрана так, чтобы выходной импеданс генератора был много меньше импеданса колебательного контура и не оказывал влияния на протекающие в цепи процессы. Регистрация сигналов осуществляется цифровым двухканальным осциллографом (АКТАКОМ ADS-6142Н).

При исследовании свободных затухающих колебаний генератор формирует периодические прямоугольные импульсы длительностью 10 мкс, заряжающие конденсатор C . В промежутках между

* sychev.ea@phystech.edu

† rudko.ia@phystech.edu

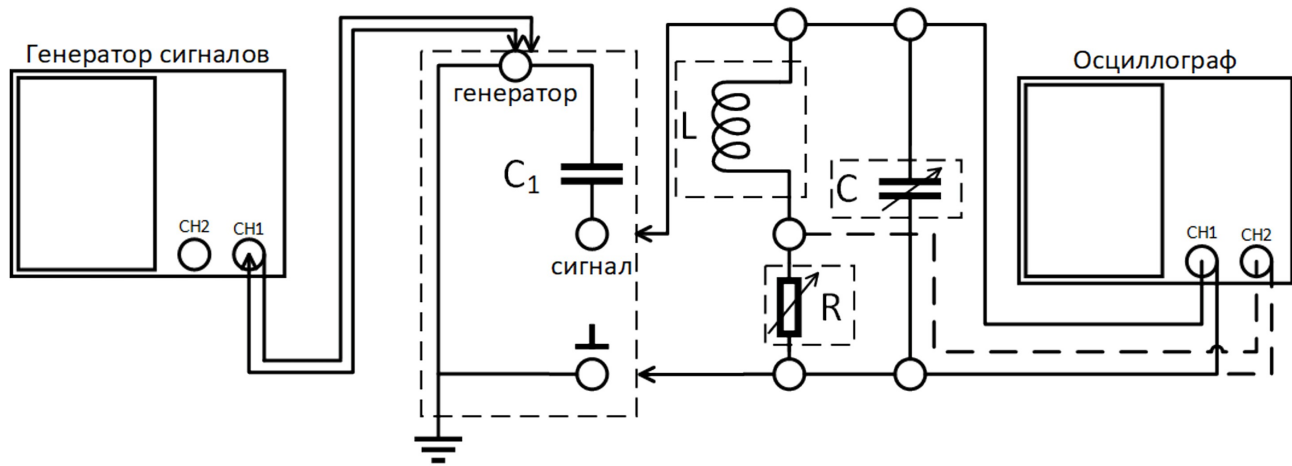


Figure 1. Схема экспериментальной установки для исследования колебаний.

импульсами происходит разрядка конденсатора через катушку индуктивности и резистор. Напряжение на емкости U_C регистрируется первым каналом осциллографа. Для анализа фазовых траекторий затухающих колебаний на второй канал подается падение напряжения с резистора R , пропорциональное производной напряжения на емкости ($I \propto dU_C/dt$).

При изучении вынужденных колебаний генератор переводится в режим синусоидального сигнала. Для измерения сдвига фаз сигнал с генератора подается одновременно на колебательный контур и на второй канал осциллографа. При исследовании процессов установления и затухания вынужденных колебаний используется режим генерации цугов синусоидальной формы (15 периодов в импульсе).

IV. ХОД РАБОТЫ

А. Подготовка приборов к работе и измерение периодов свободных колебаний

На начальном этапе производилась настройка измерительного комплекса. Генератор сигналов подключался к первому каналу осциллографа и переводился в режим генерации последовательности прямоугольных импульсов. Длительность импульсов устанавливалась равной 10 мкс, частота повторения — 100 Гц, амплитуда — 20 В. Посредством регулировки уровня синхронизации осциллографа достигалось стабильное отображение сигнала на экране. После получения неподвижной картины сигнала электрическая цепь собиралась согласно схеме, представленной на рис. 1.

Для исследования свободных колебаний параметры контура фиксировались на начальных значениях:

сопротивление магазина $R = 0$ Ом, индуктивность $L = 100$ мГн, емкость магазина $C = 0$ мкФ. Затухание в контуре при нулевом введенном сопротивлении обуславливалось наличием внутреннего активного сопротивления катушки индуктивности R_L . Определение периода затухающих колебаний осуществлялось с использованием встроенных курсоров осциллографа путем измерения временного интервала между двумя соседними локальными максимумами напряжения. Погрешность измерения периода ΔT обусловлена шагом дискретизации осциллографа и неточностью ручного наведения курсора на пик зашумленного сигнала; она оценивается в ± 0.8 мкс.

Регистрация начального значения периода T_0 при $C = 0$ мкФ необходима для вычисления паразитной (нулевой) емкости контура C_0 , неотъемлемо присутствующей в системе. Расчет производился по формуле Томсона:

$$C_0 = \frac{T_0^2}{4\pi^2 L} \quad (5)$$

При измеренном значении $T_0 = 66.0$ мкс и $L = 100$ мГн вычисленная нулевая емкость составила $C_0 = 1.10$ нФ (или 0.0011 мкФ). Погрешность данного косвенного измерения оценивалась через относительную ошибку $\varepsilon_{C_0} = 2\Delta T_0/T_0$ (пренебрегая погрешностью номинала индуктивности магазина), что дало абсолютную погрешность $\Delta C_0 = 0.03$ нФ. Вычисленное значение $C_0 = 1.10 \pm 0.03$ нФ учитывалось (прибавлялось к показаниям магазина емкостей) во всех последующих расчетах.

Далее исследовалась зависимость периода свободных колебаний от емкости. Значение емкости на магазине варьировалось в диапазоне от 0.000 мкФ до 0.009 мкФ с шагом 0.001 мкФ, при этом для каждого состояния фиксировался соответствующий

период колебаний. Инструментальная погрешность магазина емкостей в заданном диапазоне пренебрежимо мала по сравнению с погрешностью курсорных измерений, поэтому определяющий вклад в итоговую неточность вносит именно ΔT . Полученные экспериментальные данные представлены в таблице I.

Table I. Зависимость периода свободных колебаний T от емкости магазина C при $L = 100$ мГн.

C , мкФ	T , мкс
0.000	66.0 ± 0.8
0.001	91.6 ± 0.8
0.002	110.0 ± 0.8
0.003	128.0 ± 0.8
0.004	142.0 ± 0.8
0.005	155.0 ± 0.8
0.006	168.0 ± 0.8
0.007	179.0 ± 0.8
0.008	189.0 ± 0.8
0.009	199.0 ± 0.8

В. Критическое сопротивление и декремент затухания

Для индуктивности $L = 100$ мГн и заданной резонансной частоты $\nu_0 = 6.5$ кГц расчетное значение емкости контура составило $C^* = 1/(4\pi^2\nu_0^2 L) \approx 6.0$ нФ (0.006 мкФ). При данных параметрах теоретическое значение критического сопротивления равно $R_{cr, теор} = 2\sqrt{L/C^*} \approx 8165$ Ом.

На магазине емкостей было установлено значение $C = 0.006$ мкФ. При постепенном увеличении сопротивления магазина R от нуля визуально фиксировался момент перехода колебательного процесса в аperiодический. Экспериментально определенное значение критического сопротивления на магазине составило $R_{cr, экп} = 2040$ Ом. Существенное отличие этой величины от расчетной объясняется как наличием неучтенного активного сопротивления катушки R_L , так и высокой субъективностью визуального критерия срыва колебаний на экране осциллографа. Более точный метод определения R_{cr} на основе анализа декрементов приведен в следующем подразделе.

Далее исследовалась зависимость логарифмического декремента затухания Θ от введенного активного сопротивления. Для первичной оценки декремента проводилось ручное измерение амплитуд затухающих колебаний U_m и U_{m+n} , разделенных целым числом периодов n , с помощью горизонтальных курсоров осциллографа. Сопротивление R варьировалось в диапазоне от

410 Ом до 2040 Ом.

Погрешность измерения амплитуды напряжения оценивается величиной $\sigma_U \approx 2$ мВ. Эта погрешность носит преимущественно случайный характер и обусловлена конечной толщиной луча на экране осциллографа, а также ошибкой дискретизации при ручном позиционировании курсора. Погрешность логарифмического декремента σ_Θ является косвенной и рассчитывается по формуле суперпозиции малых приращений:

$$\sigma_\Theta = \frac{\sigma_U}{n} \sqrt{\frac{1}{U_m^2} + \frac{1}{U_{m+n}^2}} \quad (6)$$

Поскольку $U_m \gg U_{m+n}$, основной вклад в итоговую неточность вносит измерение меньшей амплитуды U_{m+n} .

Результаты прямых измерений и вычисленные значения декремента затухания с оцененными погрешностями представлены в таблице II. Для последующего изучения вынужденных колебаний были зафиксированы два опорных значения сопротивления: $R_1 = 410$ Ом и $R_2 = 2040$ Ом.

Table II. Зависимость логарифмического декремента затухания Θ от сопротивления магазина R при $C = 0.006$ мкФ.

R , Ом	n	U_m , мВ	U_{m+n} , мВ	Θ	σ_Θ
410	3	572	176	0.393	0.004
600	3	512	100	0.544	0.007
800	3	446	56	0.692	0.012
1000	3	398	31	0.851	0.022
1200	2	354	45	1.031	0.022
1500	2	296	23	1.277	0.044
1750	1	258	56.4	1.520	0.036
2040	1	213	36	1.778	0.056

С. Свободные колебания на фазовой плоскости и автоматизированная обработка

Для наблюдения фазовых траекторий затухающих колебаний осциллограф был переведен в двумерный режим X-Y. На вход первого канала (горизонтальная ось) подавалось напряжение с конденсатора, а на второй канал (вертикальная ось) — падение напряжения на резисторе, которое пропорционально току в колебательном контуре. На экране регистрировалась скручивающаяся к началу координат спираль, представляющая собой фазовый портрет затухающего осциллятора. При последовательном увеличении сопротивления магазина от $0.05 R_{cr}$ до $0.25 R_{cr}$ наблюдалось уменьшение числа витков спирали, что наглядно отражает возрастание декремента затухания системы.

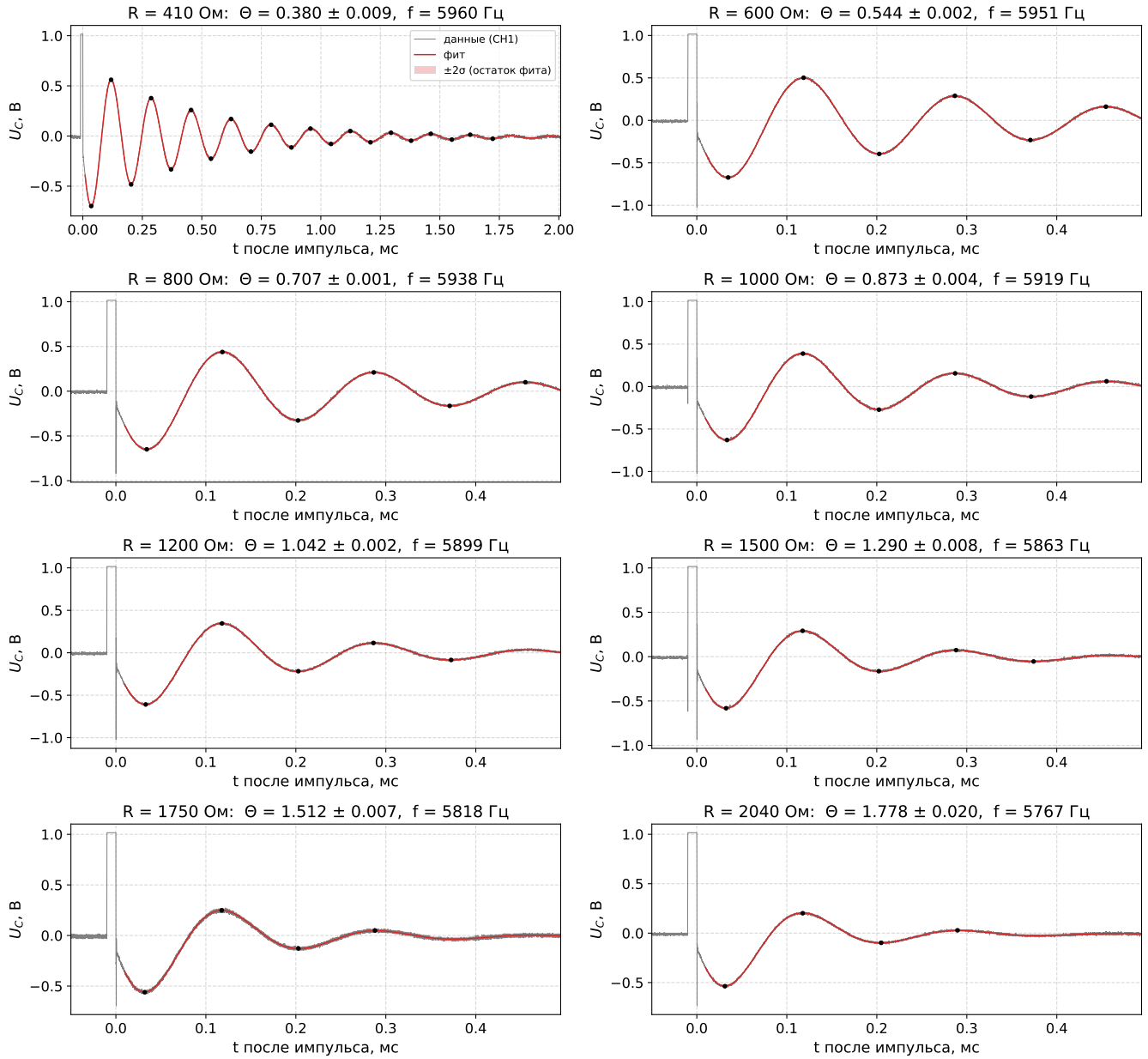


Figure 2. Осциллограммы свободных затухающих колебаний напряжения на конденсаторе при различных значениях сопротивления R и их аппроксимация.

Для повышения точности результатов дальнейшая обработка записанных цифровых массивов данных производилась автоматизированным методом с помощью специально разработанного скрипта (рис. 2, 3). Экспериментальные зависимости аппроксимировались затухающей синусоидой, что позволило определить логарифмический декремент Θ и частоту затухающих колебаний f_d с учетом всех точек осциллограммы, а не только двух экстремумов. По результатам аппроксимации активное сопротивление катушки индуктивности составило $R_L = 60.1 \pm 4.3 \text{ Ом}$. Полное активное

сопротивление контура вычислялось как сумма $R_\Sigma = R + R_L$.

Параметры колебательного процесса представлены в таблице III. Приведенная погрешность декремента затухания (1σ) учитывает статистическую погрешность аппроксимации, а также систематическую неопределенность, связанную с выбором границ временного окна для подгонки кривой. Значения добротности вычислялись по соотношению $Q = \pi/\Theta$.

Полученные значения добротности сравнивались с теоретической зависимостью $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_\Sigma} \sqrt{\frac{L_{\text{eff}}}{C_{\text{eff}}}}$. Как

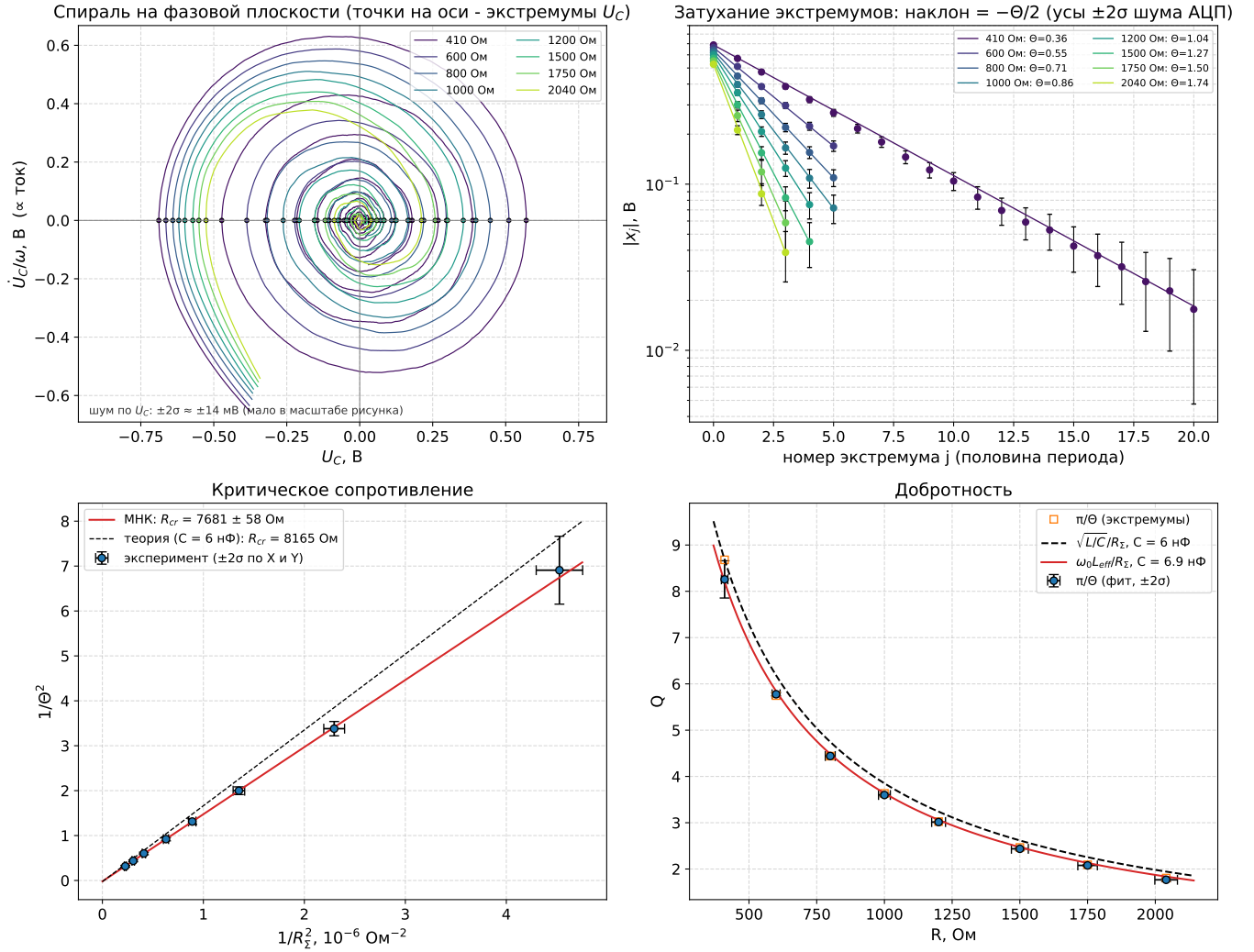


Figure 3. Результаты автоматизированной обработки: фазовые траектории, затухание экстремумов, линейаризация для поиска R_{cr} и зависимость добротности от сопротивления.

показано на рис. 3 (справа внизу), экспериментальные данные демонстрируют отличное согласие с

Table III. Параметры затухающих колебаний, полученные в результате автоматизированной обработки осциллограмм.

R , Ом	R_{Σ} , Ом	f_d , Гц	Θ	Q
410	470.1	5960	0.380 ± 0.009	8.26 ± 0.20
600	660.1	5951	0.544 ± 0.002	5.78 ± 0.02
800	860.1	5938	0.707 ± 0.001	4.44 ± 0.00
1000	1060.1	5919	0.873 ± 0.004	3.60 ± 0.02
1200	1260.1	5899	1.042 ± 0.002	3.01 ± 0.01
1500	1560.1	5864	1.290 ± 0.008	2.44 ± 0.01
1750	1810.1	5818	1.512 ± 0.007	2.08 ± 0.01
2040	2100.1	5767	1.778 ± 0.020	1.77 ± 0.02

уточненной теоретической моделью во всем диапазоне сопротивлений.

Построение зависимости $1/\Theta^2$ от $1/R_{\Sigma}^2$, требуемое для точного определения критического сопротивления, также выполнялось скриптом на основе уточненных значений декремента (нижний левый график на рис. 3). Экстраполяция линейного участка по методу наименьших квадратов позволила получить экспериментальное значение $R_{cr} = 7681 \pm 58$ Ом.

Теоретический расчет по начальным номинальным значениям ($L = 100$ мГн, $C = 6.0$ нФ) дает величину 8165 Ом. Однако скрипт позволил уточнить параметры контура: эффективная индуктивность составила $L_{eff} = 102.7$ мГн, а полная эффективная емкость — $C_{eff} = 6.90$ нФ (с учетом вычисленной паразитной емкости установки $C_0 \approx 0.90$ нФ). Уточненное теоретическое значение критического

сопротивления $2\sqrt{L_{eff}/C_{eff}}$ составляет 7715 Ом. Экспериментально полученная величина R_{cr} совпадает с уточненным теоретическим значением в пределах погрешности, что полностью подтверждает корректность проведенной автоматизированной обработки.

D. Исследование резонансных кривых

Для исследования вынужденных колебаний осциллограф переводился в режим стандартной временной развертки. В контуре устанавливались емкость $C = 0.006$ мкФ и зафиксированные ранее значения сопротивлений R_1 и R_2 . В отличие от методики пошагового измерения амплитуд и временных сдвигов вручную, регистрация резонансных кривых проводилась в автоматизированном режиме с использованием функции линейного качания частоты (sweep) генератора сигналов. Частота синусоидального возбуждающего сигнала линейно возрастала от 2990 Гц до 10990 Гц за время 10 с, что соответствует скорости развертки 800 Гц/с.

Для получения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) регистрировалась осциллограмма напряжения на конденсаторе. При линейной развертке частоты генератора огибающая записанного сигнала непосредственно повторяет форму резонансной кривой.

Для измерения фазо-частотной характеристики (ФЧХ) сигнал с генератора подавался через тройник одновременно на колебательный контур и на один из каналов осциллографа, а напряжение с конденсатора — на второй канал. Синхронная запись двух каналов позволила вычислить фазовый сдвиг на каждой частоте.

Дальнейшая обработка цифровых осциллограмм выполнялась с помощью специально разработанного скрипта на языке Python. Для восстановления мгновенной амплитуды (огibaющей АЧХ) и мгновенной фазы применялось преобразование Гильберта. Разность фаз $\Delta\varphi$ вычислялась программно через комплексно-сопряженное произведение аналитических сигналов двух каналов.

Погрешность измерения амплитуды складывалась из статистического разброса огибающей и систематической погрешности вертикального тракта осциллографа (оцениваемой в 3%). На частотах, кратных половине частоты дискретизации осциллографа (500 Гц), возникали артефакты передискретизации (алиасинга), которые автоматически исключались из итоговых графиков алгоритмом фильтрации. Полученные экспериментальные резонансные кривые АЧХ и ФЧХ представлены на рис. 4.

E. Процессы установления и затухания

Для исследования процессов установления и затухания генератор переводился в режим формирования радиоимпульсов (режим Burst). Частота заполнения цуга устанавливалась равной резонансной частоте контура, период повторения импульсов составлял 20 мс, а длительность одного цуга — 15 периодов. На экране осциллографа наблюдалась картина нарастания амплитуды колебаний во время действия цуга до установившегося значения U_0 и последующего свободного затухания после его окончания. Визуально подтверждалось, что огибающая затухающего участка зеркально симметрична огибающей участка нарастания.

Измерения проводились для двух значений сопротивления: $R_1 = 410$ Ом и $R_2 = 2040$ Ом. Амплитуда установившихся колебаний составила $U_0^{(1)} = 8.24$ В и $U_0^{(2)} = 2.90$ В соответственно.

Для расчета добротности по скорости нарастания измерялись пары амплитуд U_k и U_{k+n} , разделенные целым числом периодов n . Логарифмический декремент затухания рассчитывался по формуле:

$$\Theta_{\text{нар}} = \frac{1}{n} \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}} \quad (7)$$

Погрешность данного косвенного измерения определялась по формуле суперпозиции ошибок:

$$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}} = \frac{\sigma_U}{n} \sqrt{\frac{1}{(U_0 - U_k)^2} + \frac{1}{(U_0 - U_{k+n})^2} + \left(\frac{1}{U_0 - U_{k+n}} - \frac{1}{U_0 - U_k} \right)^2} \quad (8)$$

где погрешность курсорного измерения осциллографа оценивалась в $\sigma_U \approx 0.05$ В. Основной вклад в неточность вносят измерения амплитуд, близких к U_0 , из-за стремления разности в знаменателе к нулю.

На участке свободного затухания декремент рассчитывался по амплитудам U_m и U_{m+n} :

$$\Theta_{\text{зат}} = \frac{1}{n} \ln \frac{U_m}{U_{m+n}} \quad (9)$$

[cite: 94]

Результаты измерений и вычисленные значения декремента представлены в таблицах IV и V.

Средний декремент для $R_1 = 410$ Ом составил $\langle \Theta \rangle \approx 0.38$, что полностью согласуется с результатами

Table IV. Процессы нарастания и затухания колебаний при $R_1 = 410$ Ом ($U_0 = 8.24$ В).

Нарастание					Затухание			
n	U_k , В	U_{k+n} , В	$\Theta_{\text{нар}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}}$	n	U_m , В	U_{m+n} , В	$\Theta_{\text{зат}}$ $\sigma_{\Theta_{\text{зат}}}$
1	2.84	4.48	0.36	0.02	1	5.52	3.80	0.37 0.02
2	5.68	7.12	0.41	0.04	1	2.56	1.72	0.40 0.03

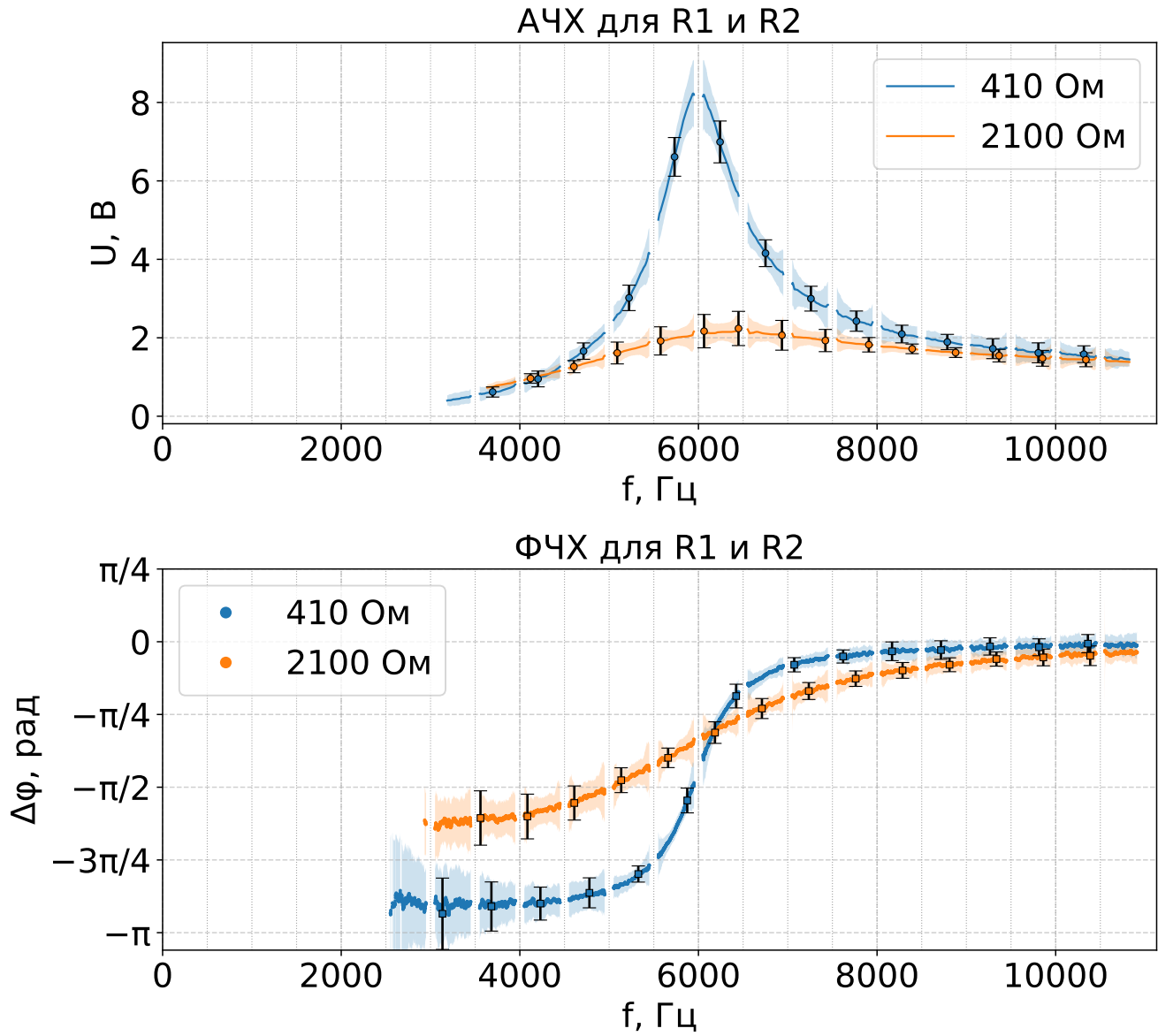


Figure 4. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики колебательного контура для двух значений активного сопротивления. Маркерами отмечены выборочные точки с доверительными интервалами $\pm 2\sigma$.

обработки свободных колебаний. Для $R_2 = 2040$ Ом значение $\Theta_{\text{зат}} \approx 1.74$ также коррелирует с предыдущими измерениями, однако $\Theta_{\text{нар}} \approx 0.68$

демонстрирует существенное расхождение из-за резкого нарастания амплитуды за 1 – 2 периода и критического возрастания относительной погрешности вблизи U_0 .

Table V. Процессы нарастания и затухания колебаний при $R_2 = 2040$ Ом ($U_0 = 2.90$ В).

Нарастание					Затухание				
n	U_k , В	U_{k+n} , В	$\Theta_{\text{нар}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}}$	n	U_m , В	U_{m+n} , В	$\Theta_{\text{зат}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{зат}}}$
1	0.73	1.80	0.68	0.05	1	1.82	0.32	1.74	0.16
–	2.04	–	–	–	–	0.05	–	–	–

Г. Обработка результатов и анализ добротности контура

Определение добротности контура Q проводилось комплексно с применением нескольких независимых методов. Теоретическое значение рассчитывалось через параметры элементов: $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_{\Sigma}} \sqrt{\frac{L}{C}}$ [cite:

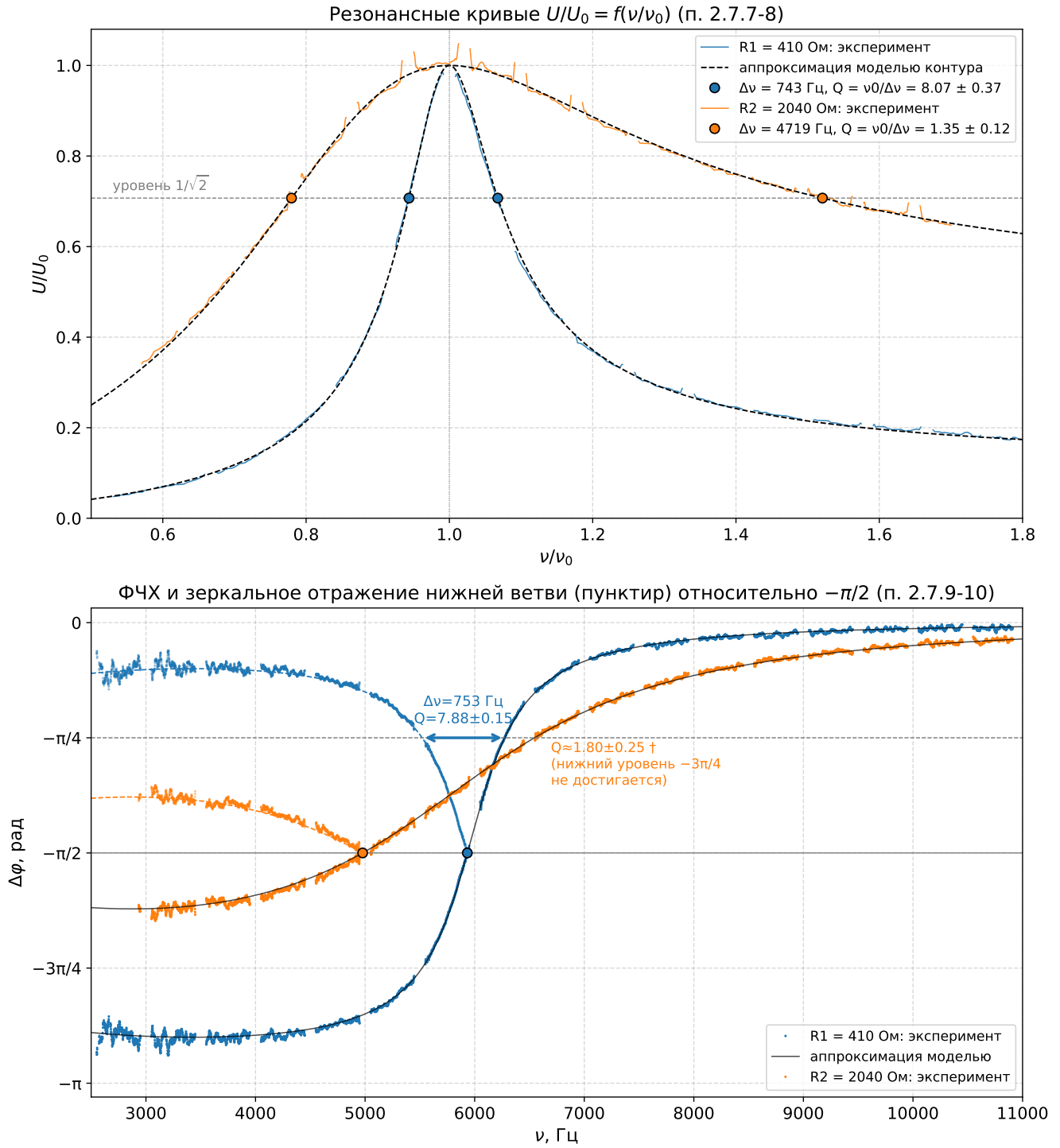


Figure 5. Совместная аппроксимация амплитудно- и фазо-частотных характеристик физической моделью контура. Показаны методы определения ширины резонансных кривых $\Delta\nu$.

107]. Экспериментальные оценки добротности по параметрам затухания ($Q = \pi/\Theta$) были получены на основе фазовых портретов (спиралей) и анализа радиоимпульсов (цугов).

Для высокоточного извлечения добротности из

вынужденных колебаний применялась совместная нелинейная аппроксимация экспериментальных АЧХ и ФЧХ физической моделью реального контура (рис. 5). Данный подход позволил сгладить артефакты передискретизации, учесть паразитную

Добротность контура Q , определённая разными способами ($\pm 1\sigma$)

R	$f(L,C,R)$	$f(\Theta)$	Спираль	АЧХ	ФЧХ	Нарастание	Затухание
$R_1 = 410 \text{ Ом}$	8.17 ± 0.12	8.26 ± 0.20	8.68 ± 0.24	8.07 ± 0.37	7.88 ± 0.15	—	—
$R_2 = 2040 \text{ Ом}$	1.80 ± 0.02	1.77 ± 0.02	1.80 ± 0.04	1.35 ± 0.12	$1.80 \pm 0.25 \dagger$	—	—

«—» — нет данных п. 2.6 (нарастание/затухание в цугах); $\dagger$ — оценка: у R_2 фаза не достигает уровня $-\pi/4$

Figure 6. Сводные результаты определения добротности колебательного контура независимыми экспериментальными методами в сравнении с теоретическим расчетом.

емкость контура и выделить активное сопротивление катушки индуктивности $R_L \approx 51 \text{ Ом}$, что согласуется с оценкой из свободных колебаний. Доверительные интервалы параметров и итоговых значений добротности оценивались методом бутстрапа (bootstrap) с учетом шума осциллографа.

По АЧХ добротность определялась как $Q = \nu_0/\Delta\nu$, где $\Delta\nu$ — ширина резонансной кривой на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума. По ФЧХ добротность вычислялась через разность частот, соответствующих фазовым сдвигам $-\pi/4$ и $-3\pi/4$ (ширина $\Delta\nu$ на уровне $-\pi/4$ после зеркального отражения нижней ветви относительно $-\pi/2$). Вследствие сильного затухания при $R_2 = 2040 \text{ Ом}$ сдвиг фазы не достигал нижней границы $-3\pi/4$. Для этой кривой применялась теоретическая оценка по одному достижимому уровню $-\pi/4$ с использованием свойства $\nu_+ \cdot \nu_- = \nu_0^2$.

Сводные результаты расчета добротности всеми рассмотренными методами представлены на рис. 6. Наблюдается согласованность значений Q в пределах рассчитанных статистических и инструментальных погрешностей. Небольшое занижение добротности, извлеченной из АЧХ при R_2 ($Q \lesssim 2$), является следствием асимметрии широкого резонанса и методической неприменимости упрощенной формулы $\nu_0/\Delta\nu$ для систем с сильным затуханием. В целом, различные экспериментальные методы подтверждают теоретически предсказанное поведение колебательного контура.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пара слов пара слов.

-
- [1] Никулин М. Г., Попов П. В. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Электричество и магнетизм.* — М.: МФТИ, 2019.
- [2] *Лабораторная работа 3.2.5 «Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре».*

— МФТИ. [\[Открыть PDF\]](#)